



TEILBARKEIT UND PRIMZAHLEN

Fragen?

* **Teilbarkeit.** Wahr oder falsch? Warum?

1. $3 \mid 12$

2. $2 \mid 7$

3. $1 \mid 8$

4. $0 \mid 5$

5. $8 \mid 0$

6. $\forall a \in \mathbb{N} : 0 \mid a$

7. $\forall a \in \mathbb{N} : a \mid 0$

8. $\forall a \in \mathbb{N} : a \mid a$

Eigener Lösungsversuch.

1. $3 \mid 12$

2. $2 \mid 7$

3. $1 \mid 8$

4. $0 \mid 5$

5. $8 \mid 0$

6. $\forall a \in \mathbb{N} : 0 \mid a$

7. $\forall a \in \mathbb{N} : a \mid 0$

8. $\forall a \in \mathbb{N} : a \mid a$

Gerade und ungerade Zahlen.

$$2\mathbb{Z} := \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$
$$2\mathbb{Z} + 1 := \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

Zeigen Sie, dass eine gerade Zahl durch 2 teilbar ist und ungerade Zahlen *nicht* durch 2 teilbar sind.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

EXKURS ZUR UNENDLICHKEIT: HILBERTS HOTEL

Stellen Sie sich ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern vor. Die Zimmer-Nummern seien durch $\mathbb{N}$ gegeben:

Zimmer-Nummer: 1 2 3 4 5 ...

Auf einmal kommt ein Bus mit unendlich vielen Gästen, aber schön durch nummeriert:

Gast-Nummer: 1 2 3 4 5 ...

Wie kann man die Gäste verteilen? Na klar, Gast-Nr. n kommt auf Zimmer _____. Dies kann man schön mit einer Zuordnung/Funktion schreiben als

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto \text{_____}.$$

Soweit so gut. Jetzt kommt aber noch ein Bus mit unendlich vielen Gästen. Was nun?

Bus 1, Gast-Nr: 1 2 3 ..., Bus 2, Gast-Nr: 1 2 3 ...

Zimmer-Nummer: 1 2 3 4 5 ...

Dies kann man schön mit einer Zuordnung/Funktion schreiben als

$$f : \{1, 2\} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, (n_{\text{Bus}}, n_{\text{Gast}}) \mapsto$$

Auch gemeistert! Aber oje, jetzt kommen unendlich viele Busse mit unendlich vielen Gästen!!! Was nun?

Bus 1, Gast-Nr: 1 2 3 4 ...

Bus 2, Gast-Nr: 1 2 3 4 ...

Bus 3, Gast-Nr: 1 2 3 4 ...

Bus 4, Gast-Nr: 1 2 3 4 ...

⋮

Teilermenge und Primfaktorzerlegung. Betrachten Sie folgende Zahlen:

$$18, \quad 24, \quad 256, \quad 333, \quad 341, \quad 10^{100}.$$

Bestimmen Sie jeweils die Teilermenge und Primfaktorzerlegung.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* $\sqrt{2}$ ist irrational. Zeigen Sie: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Hinweis: Nehmen Sie $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ mit $a, b \in \mathbb{N}$ und a, b haben keinen gemeinsamen Primfaktor (vollständig gekürzt!), und führen Sie dies zum Widerspruch!

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

EIN EINFACHER PRIMZAHLTEST.

Frage: Ist 76.457 eine Primzahl?

Naiver Test: Teste Teilbarkeit $d \mid 76.457$ für alle $2 \leq d \leq 76.457$.

Bessere Vorgehensweise: Teste nur mit $d \leq$ = 276, 5 ..., also folgender Algorithmus

- Teste $d = 2 \mid 76.457$. Ja? keine Primzahl, Nein? iteriere mit nächster Primzahl $d = 3 \leq 276$
- Teste $d = 3 \mid 76.457$. Ja? keine Primzahl, Nein? iteriere mit nächster Primzahl $d = 5 \leq 276$
- Teste $d = 5 \mid 76.457$. Ja? keine Primzahl, Nein? iteriere mit nächster Primzahl $d = 7 \leq 276$
- ...

Falls wir bei $d > 276$ angekommen sind, haben wir eine Primzahl!

Zur Implementierung brauchen wir aber zwei Dinge:

- Teilbarkeits-Test $d \mid n \iff$ (in C-Code)
- Primzahlliste bis 276 $\rightarrow$ Wikipedia oder später mit Sieb des Erathostenes

Primzahltest in C. Schreiben Sie eine Funktion in C, die prüft ob ein übergebenes $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl ist.

Lösung. $\rightarrow$ C-Datei